

EcoCat	
Vision	Data: 16/05/2026

EcoCat Visão

1. Introdução

O descarte incorreto de resíduos sólidos é um desafio urbano recorrente que impacta diretamente a qualidade de vida nas cidades e o meio ambiente. Para transformar esse problema real em uma experiência interativa e de conscientização, o projeto propõe o desenvolvimento do **EcoCat**, um jogo digital 2D focado na sustentabilidade urbana, economia circular e empreendedorismo.

A motivação central é utilizar a gamificação para demonstrar que o lixo tem valor econômico e que atitudes sustentáveis podem gerar desenvolvimento. No jogo, o jogador assume o papel do gato Eco, que inicia sua jornada limpando a cidade e, a partir da coleta seletiva correta, gera renda para fundar uma startup ecológica. O projeto possui relação direta com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, com destaque para Cidades e Comunidades Sustentáveis (ODS 11), Consumo e Produção Responsáveis (ODS 12), Educação de Qualidade (ODS 4) e Indústria, Inovação e Infraestrutura (ODS 9).

2. Público-Alvo e Participantes do Projeto

2.1 Resumo do Envolvido

Público-Alvo (Jogadores): O público geral interessado em jogos casuais e educativos. O jogo foi desenhado para ter uma tipo de aprendizado acessível, sendo ideal para aplicação em ambientes escolares, projetos comunitários e para uso doméstico, atingindo pessoas de diferentes faixas etárias.

Equipe de Desenvolvimento (Alunos extensionistas): Responsáveis pela concepção, game design, programação na Godot Engine, criação de assets em 2D, testes de usabilidade e documentação. A equipe garante que as mecânicas reflitam o aprendizado desejado.

Professores Orientadores: Auxiliam na validação do escopo do projeto, garantir o alinhamento pedagógico e técnico com as diretrizes da extensão universitária e orientar a equipe nas tomadas de decisão.

EcoCat	
Vision	Data: 16/05/2026

Comunidade Beneficiada: A sociedade e as instituições parceiras que utilizarão o jogo como ferramenta de apoio à educação ambiental, promovendo a formação de cidadãos mais conscientes sobre a separação de resíduos.

2.2 Game play e Experiência do Jogador

A experiência do jogador no EcoCat é focada em um ciclo contínuo de aprendizado e recompensa, estruturado de forma simples, mas com desafio crescente. A interação ocorre por meio da movimentação pelo cenário e da tomada rápida de decisões sobre qual lixo coletar e em qual lixeira depositá-lo. O feedback é imediato: acertos geram sons positivos, moedas e aumentam a barra de sustentabilidade, enquanto erros geram alertas sonoros, redução de pontuação e queda na sustentabilidade.

As partidas operam em um formato de progressão contínua. O jogo inicia em uma escala menor (limpando uma rua) e, conforme o jogador acumula moedas, ele experimenta a sensação de expansão ao investir em sua startup, desbloqueia novos recursos e objetivos. A dificuldade escala com o surgimento de mais resíduos e de tipos mais complexos de lixo.

O jogo será executado diretamente em navegadores web, garantindo altíssima acessibilidade sem a necessidade de downloads ou instalações prévias, ideal para laboratórios de informática em escolas.

3. Visão Geral do Jogo

EcoCat é um simulador 2D de coleta urbana com progressão econômica, focado no gênero casual e educativo. Visualmente, apresenta uma estética alegre, colorida e acolhedora, tornando o tema da reciclagem atraente.

A dinâmica principal divide-se em duas grandes frentes que se retroalimentam: a ação direta de coleta e separação de lixo e o gerenciamento de recursos (simulador de negócios). O diferencial do jogo está em não apenas ensinar a separar o lixo, mas em introduzir o conceito de Economia Circular, mostrando ao jogador que o resíduo bem destinado é uma commodity que financia o crescimento de uma empresa verde (como uma cooperativa inteligente ou fábrica de reciclados). O objetivo supremo é atingir 100% de sustentabilidade na cidade, mantendo o nível máximo da empresa ativa.

EcoCat	
Vision	Data: 16/05/2026

3.1 Necessidades e Recursos

Para que a proposta funcione plenamente, o jogo necessita dos seguintes componentes e funcionalidades:

4. **Movimentação e Controle:** Sistema de movimentação 2D fluido (utilizando W, A, S, D ou setas direcionais) e tecla de interação para coletar/depositar lixo.
5. **Sistema de Inventário:** Lógica que permite ao personagem carregar e armazenar temporariamente o lixo coletado.
6. **Interface do Usuário (HUD):** Elementos na tela que mostram em tempo real a *Barra de Sustentabilidade* (condição de vitória/derrota), o *Saldo de Moedas* e o *Inventário atual*.
7. **Menu de Gerenciamento da Startup:** Uma interface paralela onde o jogador aplica as moedas ganhas para comprar melhorias (ex: aumentar a capacidade do inventário, automatizar coletas, etc.).
8. **Gerador de Resíduos (Spawner):** Sistema que gera lixo (plástico, papel, vidro, metal, orgânico) em intervalos de tempo pelo mapa, cuja velocidade aumenta conforme a progressão da cidade.
9. **Lixeiras Interativas:** Objetos no mapa que recebem os inputs do jogador e validam se o lixo depositado corresponde à cor/tipo da lixeira.

9.1 Mecânica Principal do Jogo

A mecânica central do jogo é cíclica e baseia-se no seguinte fluxo: **Coletar -> Separar -> Receber moedas -> Investir -> Expandir -> Coletar mais**.

Durante a execução da partida, as ações repetitivas do jogador consistem em explorar o ambiente, identificar o lixo gerado pelo sistema e interagir com as lixeiras corretas.

O jogo flui entre os estados de Início, Execução (Gameplay), Conclusão por Sucesso (cidade limpa, 100% de sustentabilidade) e Game Over (falência por má gestão ou sustentabilidade zerada devido a erros de descarte).

A modelagem lógica de entradas e saídas define esta interação de forma clara:

Ação do Jogador (Entrada)	Resposta do Sistema (Saída/Feedback)

EcoCat	
Vision	Data: 16/05/2026

Movimentação (W, A, S, D ou Setas)	O personagem Eco se move pelo cenário na direção indicada.
Interação perto de um lixo	O lixo desaparece do chão e vai para o inventário do personagem.
Interação na lixeira correta	O lixo sai do inventário, toca som positivo, moedas aumentam, barra de sustentabilidade sobe.
Interação na lixeira errada	O lixo sai do inventário, toca som de erro, pontuação diminui, barra de sustentabilidade cai.
Comprar melhoria na Startup	Verifica saldo; se suficiente, aplica a melhoria, deduz moedas e atualiza a interface gráfica.

10. Recursos Necessários

Para a construção do projeto, a equipe técnica utilizará os seguintes recursos:

- **Motor Gráfico (Game Engine):** Godot Engine (devido à leveza e padronização em projetos 2D e facilidade de exportação web).
- **Arte e Design:** Ferramentas de edição de imagem (como Aseprite para pixel art, Photoshop, ou equivalentes gratuitos como Krita) para criação de *assets* gráficos, cenários e UI.
- **Áudio:** Softwares de edição de som (como Audacity) e bancos de áudio *Royalty Free* para os efeitos de interface, acerto, erro e trilha sonora de fundo.
- **Versionamento e Colaboração:** GitHub para o controle de versão do código e organização assíncrona do trabalho da equipe.
- **Hardware:** Computadores pessoais da equipe de desenvolvimento para programação e visual do jogo.

EcoCat	
Vision	Data: 16/05/2026

11. Premissas e Restrições Técnicas

O desenvolvimento do EcoCat está condicionado a premissas arquiteturas rígidas para garantir sua viabilidade dentro do tempo do projeto de extensão:

12. O jogo será desenvolvido estritamente em **2D**.
13. A plataforma de destino é obrigatoriamente a **Web**, exigindo exportação para HTML5 diretamente pela Godot.
14. O projeto deve rodar de forma nativa e leve nos navegadores mais populares (Chrome, Firefox, Edge, Safari) para garantir acesso em máquinas com baixo poder de processamento.
15. **Sem dependências externas:** Todo o progresso, salvamento (se houver via *Local Storage*), lógica de gameplay e assets devem estar contidos no próprio cliente web, sem a necessidade de construção de banco de dados, APIs ou servidores dedicados.

16. Impacto Social Esperado

O EcoCat almeja gerar um impacto direto na percepção dos jogadores sobre a gestão de resíduos sólidos. Os principais benefícios sociais e educacionais esperados incluem:

- **Conscientização e Mudança de Hábito:** Ensinar, de forma lúdica, as cores e as categorias da coleta seletiva, encorajando essa prática no mundo real.
- **Visão de Economia Circular:** Desmistificar a ideia de que lixo é apenas "sujeira", demonstrando que o descarte correto alimenta uma cadeia econômica que gera empregos e melhorias urbanas.
- **Aproximação Tecnologia e Sociedade:** Cumprir o papel da extensão universitária entregando um produto de software funcional, acessível e gratuito que pode ser adotado por professores do ensino fundamental como material didático complementar de apoio.